Mathematische Analyse der Kegelfläche

Vollständige Kurvendiskussion, Differentialgeometrie
und geometrische Eigenschaften

Dogan Balban

22. Februar 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit präsentiert eine vollständige mathematische Analyse der Kegelfläche, die durch die Gleichung

$$z = -\frac{1}{12} \cdot 3^2 + 6 \cdot \sqrt{\frac{x^2}{\left(\frac{12}{\pi}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{12}{\pi}\right)^2}}$$

gegeben ist. Wir untersuchen algebraische Struktur, geometrische Eigenschaften, Differentialgeometrie, Krümmungsverhalten und Flächenparametrisierung. Die Analyse umfasst partielle Ableitungen, Gradient, Normalenvektoren, Flächeninhalt, Volumen und eine vollständige Charakterisierung.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Vereinfachung **3**
1.1 Gegebener Term . . . 3
1.2 Algebraische Vereinfachung . . . 3
1.3 Darstellung in Zylinderkoordinaten . . . 3

2 Geometrische Charakterisierung **3**
2.1 Identifikation als Kegel . . . 3
2.2 Kegelwinkel . . . 4
2.3 Schnittkurven . . . 4

3 Funktionale Darstellung **4**
3.1 Explizite Form und erste Ableitungen . . . 4
3.2 Gradient und Normalenvektor . . . 5

4 Parametrisierung **5**

5 Flächeninhalt **5**

6 Volumen **5**

7 Krümmungsanalyse **6**
7.1 Gauß-Krümmung 6
7.2 Mittlere Krümmung 6

8 Geodätische Linien **7**

9 Numerische Beispiele **7**

10 Zusammenfassung **8**

11 Fazit **8**

1 Einleitung und Vereinfachung

1.1 Gegebener Term

Wir betrachten die Fläche:

$$z = -\frac{1}{12} \cdot 3^2 + 6 \cdot \sqrt{\frac{x^2}{\left(\frac{12}{\pi}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{12}{\pi}\right)^2}} \tag{1}$$

1.2 Algebraische Vereinfachung

Proposition 1.1 (Vereinfachung)**.** *Der gegebene Term* (1) *vereinfacht sich zu:*

$$z = -\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2}\sqrt{x^2 + y^2} \tag{2}$$

Beweis. **Schritt 1** (Konstanter Term): $-\frac{1}{12} \cdot 3^2 = -\frac{9}{12} = -\frac{3}{4}$.

Schritt 2 (Wurzelterm): $\dfrac{x^2}{(12/\pi)^2} = x^2 \cdot \dfrac{\pi^2}{144}$, analog für y.

Schritt 3: $\sqrt{\dfrac{\pi^2}{144}(x^2 + y^2)} = \dfrac{\pi}{12}\sqrt{x^2 + y^2}$.

Schritt 4: $6 \cdot \dfrac{\pi}{12}\sqrt{x^2 + y^2} = \dfrac{\pi}{2}\sqrt{x^2 + y^2}$.

Schritt 5: Gesamtterm: $z = -\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2}\sqrt{x^2 + y^2}$. □ □

1.3 Darstellung in Zylinderkoordinaten

Definition 1.1 (Zylinderkoordinaten)**.** Mit $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ nimmt die Gleichung die Form an:

$$\boxed{z = -\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2}r} \tag{3}$$

Bemerkung 1.1. Gleichung (3) ist unabhängig von θ – die Fläche ist eine **Rotationsfläche** um die z-Achse, genauer: ein **gerader Kreiskegel**.

2 Geometrische Charakterisierung

2.1 Identifikation als Kegel

Satz 2.1 (Kegeleigenschaft)**.** *Die durch* (3) *definierte Fläche ist ein gerader Kreiskegel mit:*

- *Spitze bei* $(0, 0, -\frac{3}{4})$,
- *Achse entlang der positiven* z*-Achse,*
- *Steigung* $m = \frac{\pi}{2}$.

Beweis. Die Gleichung $z = -\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2}r$ ist linear in r mit positivem Koeffizienten. Für $r = 0$ gilt $z = -\frac{3}{4}$ (Kegelspitze). Für $r > 0$ wächst z linear – charakteristisch für einen geraden Kreiskegel. □

2.2 Kegelwinkel

Definition 2.1 (Kegelwinkel)**.** Der *Kegelwinkel* α ist der Winkel zwischen der Kegelachse (z-Achse) und einer Mantellinie.

Proposition 2.2 (Kegelwinkel)**.** *Für unseren Kegel gilt:*

$$\alpha = \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right) \approx 0{,}5669 \ \mathit{rad} \approx 32{,}48^\circ. \tag{4}$$

Beweis. Eine Mantellinie verläuft von (r_0, θ_0, z_0) nach $(r_0{+}\Delta r, \theta_0, z_0{+}\Delta z)$ mit $\Delta z = \frac{\pi}{2}\,\Delta r$. Der Winkel *zwischen Achse und Mantellinie*:

$$\tan\alpha = \frac{\Delta r}{\Delta z} = \frac{1}{\pi/2} = \frac{2}{\pi} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right) \approx 32{,}48^\circ.$$

□

Bemerkung 2.1 (Elevationswinkel und Komplementärwinkel). Der komplementäre *Elevationswinkel* (Winkel zwischen Mantellinie und der horizontalen xy-Ebene) ist:

$$\beta = \arctan\left(\frac{\pi}{2}\right) \approx 1{,}0039 \text{ rad} \approx 57{,}52^\circ,$$

mit $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ ($32{,}48^\circ + 57{,}52^\circ = 90^\circ$). In einem Teil der Literatur wird β als „Kegelwinkel" bezeichnet. In dieser Arbeit bezeichnet α stets den Winkel zwischen Kegelachse und Mantellinie (gemäß Definition 2.1).

Korollar 2.3 (Öffnungswinkel)**.** *Der Öffnungswinkel (Gesamtwinkel an der Kegelspitze zwischen zwei gegenüberliegenden Mantellinien) beträgt:*

$$2\alpha = 2\arctan\left(\frac{2}{\pi}\right) \approx 64{,}96^\circ.$$

2.3 Schnittkurven

Proposition 2.4 (Basiskreis)**.** *Der Kegel schneidet $z = 0$ im Kreis mit Radius $r_0 = \frac{3}{2\pi} \approx$ 0,4775.*

Proposition 2.5 (Höhenschnitt)**.** *Der Schnitt mit $z = h$ ($h \geq -\frac{3}{4}$) ist ein Kreis mit Radius:*

$$r(h) = \frac{2}{\pi}\left(h + \frac{3}{4}\right). \tag{5}$$

3 Funktionale Darstellung

3.1 Explizite Form und erste Ableitungen

Die Fläche als Graph: $f(x, y) = -\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2}\sqrt{x^2 + y^2}$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Proposition 3.1 (Partielle Ableitungen)**.** *Für $(x, y) \neq (0, 0)$:*

$$f_x = \frac{\pi x}{2r}, \quad f_y = \frac{\pi y}{2r}; \tag{6}$$

$$f_{xx} = \frac{\pi y^2}{2r^3}, \quad f_{yy} = \frac{\pi x^2}{2r^3}, \quad f_{xy} = -\frac{\pi xy}{2r^3}. \tag{7}$$

Bemerkung 3.1. An der Kegelspitze $(0, 0)$ sind die partiellen Ableitungen nicht definiert (geometrische Singularität).

3.2 Gradient und Normalenvektor

Proposition 3.2 (Gradient und Normalenvektor).

$$\nabla f = \left(\frac{\pi x}{2r},\ \frac{\pi y}{2r}\right), \quad |\nabla f| = \frac{\pi}{2} \quad (\textit{konstant}),$$
$$\vec{n} = \left(\frac{\pi x}{2r},\ \frac{\pi y}{2r},\ -1\right), \quad \hat{n} = \frac{1}{\sqrt{1+\pi^2/4}}\vec{n}.$$

4 Parametrisierung

Definition 4.1 (Parametrisierung).

$$\vec{\gamma}(r,\theta) = \left(r\cos\theta,\ r\sin\theta,\ -\tfrac{3}{4}+\tfrac{\pi}{2}r\right)^\top, \quad r \geq 0,\ \theta \in [0, 2\pi). \tag{8}$$

Proposition 4.1 (Tangentialvektoren und Kreuzprodukt).

$$\frac{\partial\vec{\gamma}}{\partial r} = (\cos\theta,\ \sin\theta,\ \tfrac{\pi}{2})^\top, \quad \frac{\partial\vec{\gamma}}{\partial\theta} = (-r\sin\theta,\ r\cos\theta,\ 0)^\top,$$
$$\frac{\partial\vec{\gamma}}{\partial r} \times \frac{\partial\vec{\gamma}}{\partial\theta} = \left(-\tfrac{\pi r}{2}\cos\theta,\ -\tfrac{\pi r}{2}\sin\theta,\ r\right)^\top,$$
$$\left|\frac{\partial\vec{\gamma}}{\partial r} \times \frac{\partial\vec{\gamma}}{\partial\theta}\right| = r\sqrt{1+\frac{\pi^2}{4}}.$$

Beweis. Direktes Ausrechnen des Kreuzprodukts; der Betrag: $\sqrt{(\pi r/2)^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)+r^2} = r\sqrt{1+\pi^2/4}$. □

5 Flächeninhalt

Satz 5.1 (Mantelfläche des Kegelstumpfs). *Die Mantelfläche des Kegelstumpfs zwischen r_1 und r_2 ($0 \leq r_1 < r_2$):*

$$A = \pi\sqrt{1+\frac{\pi^2}{4}} \cdot (r_2^2 - r_1^2). \tag{9}$$

Beweis. $A = \int_0^{2\pi}\int_{r_1}^{r_2} \sqrt{1+\pi^2/4}\cdot r\,dr\,d\theta = \sqrt{1+\pi^2/4}\cdot 2\pi\cdot\frac{r_2^2-r_1^2}{2} = \pi\sqrt{1+\pi^2/4}\cdot(r_2^2 - r_1^2)$. □

Korollar 5.2 (Mantelfläche von der Spitze).

$$A(r) = \pi r^2\sqrt{1+\frac{\pi^2}{4}} \approx 1{,}8621\cdot\pi r^2. \tag{10}$$

6 Volumen

Satz 6.1 (Volumen des Kegelstumpfs).

$$V = \frac{4}{3\pi}\left[\left(h_2+\frac{3}{4}\right)^3 - \left(h_1+\frac{3}{4}\right)^3\right], \quad -\tfrac{3}{4} \leq h_1 < h_2. \tag{11}$$

Beweis. Mit $r(h) = \frac{2}{\pi}(h + \frac{3}{4})$:

$$V = \int_{h_1}^{h_2} \pi \left[r(h)\right]^2 dh = \frac{4}{\pi} \int_{h_1}^{h_2} \left(h + \frac{3}{4}\right)^2 dh = \frac{4}{3\pi} \left[\left(h + \frac{3}{4}\right)^3\right]_{h_1}^{h_2}.$$

Kontrolle: Für $h_1 = -\frac{3}{4}$, $h_2 = h$ liefert die Kegelformel $V = \frac{1}{3}\pi R^2 H$ mit $R = r(h)$, $H = h + \frac{3}{4}$ dasselbe Ergebnis. □

7 Krümmungsanalyse

7.1 Gauß-Krümmung

Satz 7.1 (Gauß-Krümmung)**.** *$K = 0$ für alle regulären Punkte des Kegels.*

Beweis. Kegel sind abwickelbare Flächen (lokal isometrisch zur Ebene): $K = 0$. Direkt: $\kappa_1 = 0$ entlang der Mantellinien (Geraden), also $K = \kappa_1\kappa_2 = 0$. □

7.2 Mittlere Krümmung

Proposition 7.2 (Mittlere Krümmung)**.** *An einem Punkt mit Radialkoordinate $r > 0$:*

$$H = \frac{\pi}{4r\sqrt{1 + \frac{\pi^2}{4}}} = \frac{\pi}{2r\sqrt{4 + \pi^2}}. \tag{12}$$

Beweis. Für $z = f(x, y)$ gilt:

$$H = \frac{(1 + f_y^2)f_{xx} - 2f_x f_y f_{xy} + (1 + f_x^2)f_{yy}}{2(1 + f_x^2 + f_y^2)^{3/2}}.$$

Mit $f_x^2 + f_y^2 = \pi^2/4$ (konstant) ergibt der Nenner $2(1+\pi^2/4)^{3/2}$. Der Zähler (nach Einsetzen und Vereinfachen mit Satz 3.1):

$$\frac{\pi y^2}{2r^3} + \frac{\pi x^2}{2r^3} + \frac{\pi^3(x^4 + y^4 + 2x^2y^2)}{8r^5} = \frac{\pi}{2r} + \frac{\pi^3}{8r} = \frac{\pi(4 + \pi^2)}{8r}.$$

Daher:

$$H = \frac{\pi(4 + \pi^2)/8r}{2[(4 + \pi^2)/4]^{3/2}} = \frac{\pi}{2r\sqrt{4 + \pi^2}} = \frac{\pi}{4r\sqrt{1 + \pi^2/4}}. \quad \square$$

□

Bemerkung 7.1. Äquivalent mit parametrischer Formel: $H = m/(2r\sqrt{1 + m^2})$ mit $m = \pi/2$ liefert $H = (\pi/2)/(2r\sqrt{1 + \pi^2/4}) = \pi/(4r\sqrt{1 + \pi^2/4})$. Da $\kappa_1 = 0$, folgt die zweite Hauptkrümmung $\kappa_2 = 2H = \pi/(2r\sqrt{1 + \pi^2/4})$.

8 Geodätische Linien

Satz 8.1 (Geodäten auf dem Kegel)**.** *Die geodätischen Linien auf dem Kegel sind:*

1. ***Mantellinien**: Geraden radial von der Spitze nach außen.*
2. ***Gewickelte Geodäten**: Kurven, die beim Abwickeln des Kegels zu Geraden in der Ebene werden.*

Der abgewickelte Kegel bildet einen Kreissektor mit Öffnungswinkel $2\pi \sin\alpha \approx 2\pi \times 0{,}5365 \approx 3{,}370$ *rad* $\approx 193{,}1°$.

9 Numerische Beispiele

Tabelle 1: Kegelparameter

Parameter	Exakter Wert	Numerisch
Spitze (z-Koord.)	$-\frac{3}{4}$	$-0{,}750$
Steigung m	$\frac{\pi}{2}$	1,5708
Kegelwinkel α	$\arctan(2/\pi)$	0,5669 rad = 32,48°
Elevationswinkel β	$\arctan(\pi/2)$	1,0039 rad = 57,52°
Öffnungswinkel 2α	$2\arctan(2/\pi)$	64,96°
Basisradius ($z = 0$)	$\frac{3}{2\pi}$	0,4775
$\sqrt{1+\pi^2/4}$	$\frac{\sqrt{4+\pi^2}}{2}$	1,8621

Tabelle 2: Mantelfläche: $A = \pi\sqrt{1+\pi^2/4} \cdot (r_2^2 - r_1^2)$

r_1	r_2	A
0	5	146,249
0	10	584,995
5	10	438,746
0	20	2339,979

Tabelle 3: Volumen: $V = \frac{4}{3\pi}\left[(h_2 + \frac{3}{4})^3 - (h_1 + \frac{3}{4})^3\right]$

h_1	h_2	V
$-0{,}75$	0	0,179
0	10	527,068
$-0{,}75$	10	527,247
0	20	3791,601

10 Zusammenfassung

Tabelle 4: Übersicht aller Eigenschaften

Eigenschaft	Wert / Formel
Vereinfachte Form	$z = -\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2}r$
Flächentyp	Gerader Kreiskegel
Kegelspitze	$(0, 0, -\frac{3}{4})$
Steigung	$m = \frac{\pi}{2}$
Kegelwinkel α	$\arctan(2/\pi) \approx 32{,}48°$
Elevationswinkel β	$\arctan(\pi/2) \approx 57{,}52°$
Öffnungswinkel 2α	$2\arctan(2/\pi) \approx 64{,}96°$
Gauß-Krümmung	$K = 0$ (abwickelbar)
Mittlere Krümmung	$H = \dfrac{\pi}{4r\sqrt{1+\pi^2/4}}$
Gradient	$\lvert\nabla f\rvert = \frac{\pi}{2}$
Mantelfläche	$A = \pi\sqrt{1+\pi^2/4} \cdot (r_2^2 - r_1^2)$
Volumen	$V = \frac{4}{3\pi}\left[(h_2 + \frac{3}{4})^3 - (h_1 + \frac{3}{4})^3\right]$

11 Fazit

Diese Arbeit hat eine vollständige mathematische Analyse der Kegelfläche $z = -\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2}r$ präsentiert:

1. Der komplexe Ausgangsterm vereinfacht sich zu $z = -\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2}r$.
2. Die Fläche ist ein gerader Kreiskegel mit Spitze $(0, 0, -\frac{3}{4})$, Steigung $\pi/2$.
3. Gauß-Krümmung $K = 0$ (abwickelbare Fläche).
4. Kegelwinkel (Achse–Mantellinie): $\alpha = \arctan(2/\pi) \approx 32{,}48°$; Elevationswinkel: $\beta = \arctan(\pi/2) \approx 57{,}52°$; Öffnungswinkel: $2\alpha \approx 64{,}96°$.
5. Gradient konstant: $\lvert\nabla f\rvert = \pi/2$.
6. Mittlere Krümmung: $H = \pi/(4r\sqrt{1+\pi^2/4})$.
7. Geschlossene Formeln für Mantelfläche und Volumen.

Literatur

[1] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, revised ed. Dover Publications, Mineola, NY, 2016.

[2] D. J. Struik, *Lectures on Classical Differential Geometry*, 2nd ed. Dover Publications, New York, 1988.

[3] A. Gray, E. Abbena und S. Salamon, *Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica*, 3rd ed. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2006.

[4] I. N. Bronstein und K. A. Semendjaev, *Taschenbuch der Mathematik*, 10. Aufl. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main, 2020.

[5] A. Pressley, *Elementary Differential Geometry*, 2nd ed. Springer, London, 2010.

[6] D. Balban, *Differentialgeometrische Analyse der Kegelhelix*, Eigenständige mathematische Publikation, 2026.